5 月 14 日周报

本周研读论文《基于压缩感知的高光谱图像采样和重构技术研究》

压缩感知的三个关键问题：

1. 稀疏表示的实现：寻找合适的稀疏基
2. 测量矩阵的设计：构造合适的测量矩阵
3. 重构方案（算法）的设计与实现

图 2-1　压缩感知理论框架

约束等距性质 RIP

感知矩阵$A = \Phi\Psi$满足 RIP 的条件为：

存在$\delta_k \in (0,1)$，s.t.

$$(1-\delta_K)\|\boldsymbol{x}\|_2^2 \le \|\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}\|_2^2 \le (1+\delta_K)\|\boldsymbol{x}\|_2^2$$

但判断A是否满足上述条件很难。如果测量矩阵Φ和稀疏基矩阵Ψ 不相关，则A大概率满足 RIP

高光谱图像的相关性

> 光谱维反映的是目标地物所对应的光谱信息，即地面物体在某一波长下的强度。因此高光谱图像包括数百个狭窄的、邻近的波段，与一般的一维信号或二维信号存在很大的不同，在空间和谱间均存在冗余，图像的相关性主要表现为空间相关性和谱间相关性。

测量矩阵的基本性质

1. 测量矩阵具备普适性，即对于大多数稀疏或可压缩信号，如果测量矩阵Φ和稀疏基Ψ不相关，则信号能以极高的概率实现精确重构。
2. 利用该测量矩阵实现精确重构所需的测量数是近似最优的，测量数的理论上限是$O(K\log N)$。
3. 利用该测量矩阵实现重构的计算复杂度较低。
4. 存储该测量矩阵的存储空间较小。
5. 测量矩阵要易于硬件实现。

5 月 8 日周报

完成了对稀疏基和重建算法的整理

4 月 23 日周报

本周我们在小组会上讨论了关于如何构建稀疏基的问题，会议上主要讨论了论文《Compressive Sensing Spectroscopy Using a Residual Convolutional Neural Network》，对其所使用的残差卷积网络和字典学习方法进行探讨。

会后，我学习了学习字典的相关知识。

给定字典$D=[d_1,d_2,...,d_K]\in\mathbb{R}^{n\times K}$，使得信号$X=[x_1,x_2,...,x_n]\in\mathbb{R}^{n\times N}$可被表示为

$$X\approx DA$$

其中$A=[\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_N]\in\mathbb{R}^{K\times N}$ 为X在D下的表示系数，当α_i中非零元素远小于K时，则称该向量为稀疏的。

则字典学习优化问题可表示为：

$$\min_{D,A}\left\{\|X-DA\|_F^2+\lambda_A g_A(A)\right\}$$

其中$g_A()$为求稀疏度函数，λ_A为归一化参数。

字典学习算法总结：

算法	主要思想
Sparsenet	最大似然估计
MOD	l_o范数衡量稀疏性 最小均方误差
K-SVD	正交匹配追踪(OMP) 奇异值分解(SVD)
ODL	每次迭代仅处理一个样本

Ref:

[1] 练秋生, 石保顺, 陈书贞. 字典学习模型、算法及其应用研究进展. 自动化学报, 2015, 41(2): 240−260

4 月 16 日周报

这周，我们在小组会上讨论了高光谱建模及算法的问题。本周我们着重于噪声建模问题，我们分析了系统各环节可能出现的噪声，并发现噪声更多来自于器件例如光学元件和传感器。

会后，我学习了有关噪声的相关知识，学习了常见噪声如高斯噪声，椒盐噪声等噪声的特征以及去除方法。

噪声类型	分布函数/特征	场景	去除方法
高斯噪声	符合均值为 $\bar{z}$ ，方差为 σ 的高斯分布	传感器热噪声、电路噪声等	均值滤波器 图像叠加 维纳滤波等[1]
椒盐噪声	随机亮点/暗点	传感器读出错误等	中值滤波器等[1]
泊松噪声	符合泊松分布	低照度图像、高增益图像[2]	自适应中值滤波器等[1]
乘性噪声	符合瑞利或伽玛分布	相干图像系统，例如激光等	同态滤波（乘性 → 加性)[3]

接下来的问题包括：

- 哪些噪声对成像和分析有显著影响？
- 如何合理去除这些噪声？

Ref:
[1]《数字图像处理》
[2] 浅析“高斯白噪声”，“泊松噪声”，“椒盐噪声”的区别
[3] 乘性噪声理解